屏幕元素提取模块 (ScreenElementExtractor) 测试报告

测试对象：`ScreenElementExtractor` (基于 EasyOCR + OpenCV 的 UI 元素检测模块)

测试数据集：`docling-project/screenparse` (前 100 张截图)

一、 测试目标与运行环境

本次测试旨在对 `ScreenElementExtractor` 模块进行首轮初步验证，重点检验其：

1. 能否在真实屏幕截图数据集上稳定运行，不出现崩溃或中断；
2. 数据格式转换逻辑（PIL 转 OpenCV BGR）是否正确无误；
3. 初步评估视觉检测与 OCR 结合的元素提取数量与真实标注数量的差异。

- 数据加载方式：Hugging Face 数据集流式加载（Streaming 模式）

二、 测试执行情况

本次测试共流式读取了数据集的前 100 张图片，并调用 `process_cv_image` 核心接口进行检测。整个过程模块运行稳定，未发生任何代码层面的异常崩溃，内存转换与模型推理流程完全贯通。

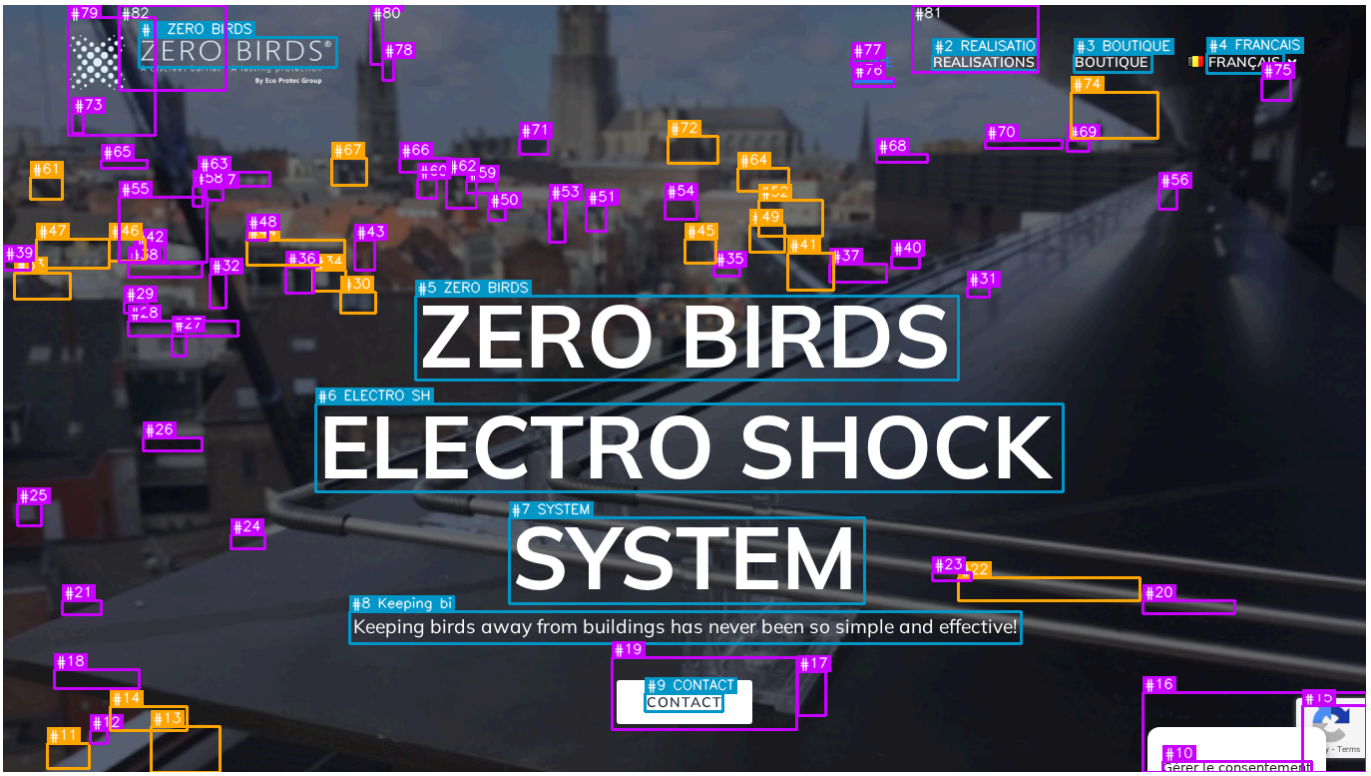
2.1 性能耗时统计

- 总处理图片数：100 张
- 总耗时：553.90 秒
- 平均单张耗时：约 5.54 秒/张

2.2 检测数量统计比对

统计维度	数量总计	平均每张图数量
真实标注总数 (Ground Truth)	2152 个	约 21.5 个/图
模块预测总数 (Predictions)	5909 个	约 59.1 个/图

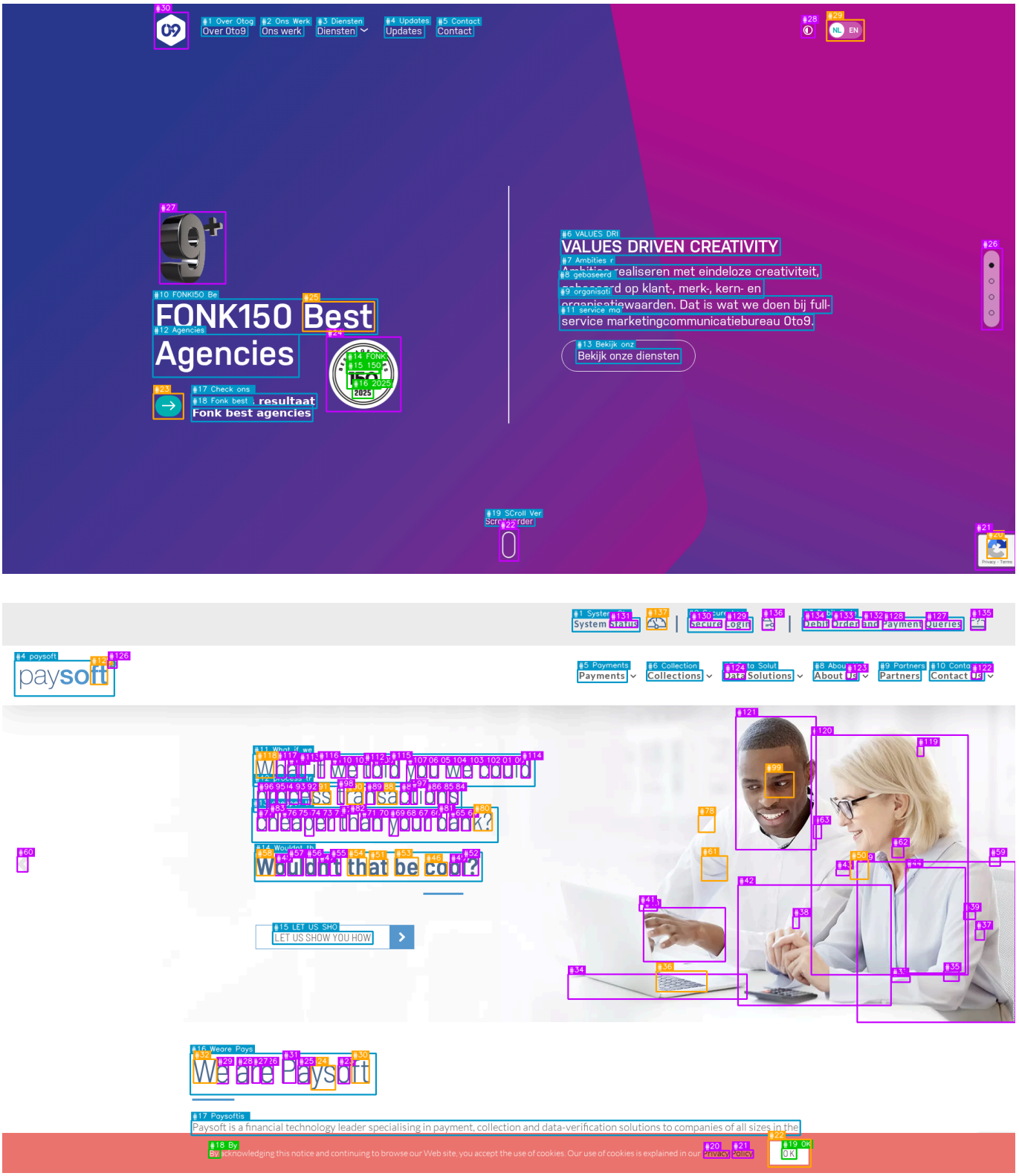
三、输出结果可视化


ZERO BIRDS
ELECTRO SHOCK
SYSTEM
Keeping birds away from buildings has never been so simple and effective!
CONTACT


Palmist
Future
Palm Reading
Biorhythms
Compatibility
Your Story
Support


Palmist
Watch
Try It Now


Privacy policy
Agreement
Support
All rights reserved



四、 测试结果分析

通过对日志数据的逐行对比，发现模块在当前的逻辑下存在**非常严重的“过度检测”问题**：

1. 预测数量远超真实标注： 在 100 张图中，绝大多数图片的预测数量是真实数量的 **2 到 5 倍**，某些极端图片（如第 52 张、第 66 张、第 97 张）预测数量达到了 100~300 个，而真实标注仅有 12~28 个。
2. 极个别漏检现象： 在第 5 张（预测 17 / 真实 24）、第 17 张（预测 44 / 真实 47）、第 48 张（预测 27 / 真实 221）中，预测数量少于真实数量，尤其是第 48 张出现了极大规模的漏检。
3. 原因定位： 当前模块中的 **OpenCV 轮廓检测 (`_run_visual_detect`)** 逻辑对屏幕截图过于敏感。`adaptiveThreshold` 将文字边缘、背景线条、甚至是阴影全部提取成了轮廓，导致大量的无用背景被判

定为 `icon` 或 `input` 元素并绘制了边框。

五、 下一步优化

增加深度学习检测模型：纯传统视觉算法（OpenCV）很难区分屏幕截图中的“UI 元素”和“装饰性纹理”。后续可考虑引入专门做 UI 元素定位的多模态大模型。

附录：第一轮自动化测试运行日志

```
初始化模型...
Using CPU. Note: This module is much faster with a GPU.
流式加载数据集前 100 张图...
Resolving data files: 100%|████████████| 1448/1448 [00:00<00:00, 35734.01it/s]
[001/100] 预测: 82 个 | 真实: 12 个
[002/100] 预测: 78 个 | 真实: 36 个
[003/100] 预测: 30 个 | 真实: 19 个
[004/100] 预测: 137 个 | 真实: 30 个
[005/100] 预测: 17 个 | 真实: 24 个
[006/100] 预测: 23 个 | 真实: 13 个
[007/100] 预测: 74 个 | 真实: 19 个
[008/100] 预测: 115 个 | 真实: 32 个
[009/100] 预测: 56 个 | 真实: 19 个
[010/100] 预测: 52 个 | 真实: 13 个
[011/100] 预测: 11 个 | 真实:  8 个
[012/100] 预测: 67 个 | 真实: 15 个
[013/100] 预测: 59 个 | 真实: 38 个
[014/100] 预测: 45 个 | 真实:  4 个
[015/100] 预测: 58 个 | 真实: 37 个
[016/100] 预测: 21 个 | 真实: 11 个
[017/100] 预测: 44 个 | 真实: 47 个
[018/100] 预测: 55 个 | 真实: 21 个
[019/100] 预测: 82 个 | 真实: 13 个
[020/100] 预测: 42 个 | 真实:  4 个
[021/100] 预测: 102 个 | 真实: 32 个
[022/100] 预测: 10 个 | 真实:  3 个
[023/100] 预测: 104 个 | 真实: 32 个
[024/100] 预测: 27 个 | 真实: 18 个
[025/100] 预测: 44 个 | 真实: 20 个
[026/100] 预测: 33 个 | 真实: 17 个
[027/100] 预测: 14 个 | 真实: 17 个
[028/100] 预测: 111 个 | 真实: 32 个
[029/100] 预测: 77 个 | 真实: 42 个
[030/100] 预测: 86 个 | 真实: 30 个
[031/100] 预测: 127 个 | 真实: 27 个
[032/100] 预测: 13 个 | 真实:  9 个
[033/100] 预测: 24 个 | 真实: 13 个
[034/100] 预测: 69 个 | 真实: 16 个
[035/100] 预测: 90 个 | 真实: 30 个
[036/100] 预测: 21 个 | 真实: 11 个
[037/100] 预测: 94 个 | 真实: 17 个
[038/100] 预测: 141 个 | 真实: 23 个
[039/100] 预测: 27 个 | 真实: 15 个
```

```
[040/100] 预测: 74 个 | 真实: 10 个
[041/100] 预测: 57 个 | 真实: 19 个
[042/100] 预测: 141 个 | 真实: 10 个
[043/100] 预测: 28 个 | 真实: 12 个
[044/100] 预测: 31 个 | 真实: 19 个
[045/100] 预测: 72 个 | 真实: 12 个
[046/100] 预测: 140 个 | 真实: 35 个
[047/100] 预测: 23 个 | 真实: 16 个
[048/100] 预测: 27 个 | 真实: 221 个
[049/100] 预测: 18 个 | 真实: 16 个
[050/100] 预测: 124 个 | 真实: 54 个
[051/100] 预测:  9 个 | 真实:  8 个
[052/100] 预测: 300 个 | 真实: 22 个
[053/100] 预测: 34 个 | 真实: 27 个
[054/100] 预测: 35 个 | 真实: 10 个
[055/100] 预测: 56 个 | 真实: 28 个
[056/100] 预测: 30 个 | 真实: 45 个
[057/100] 预测: 92 个 | 真实: 25 个
[058/100] 预测: 16 个 | 真实: 18 个
[059/100] 预测: 18 个 | 真实:  4 个
[060/100] 预测: 34 个 | 真实: 12 个
[061/100] 预测: 12 个 | 真实: 12 个
[062/100] 预测: 25 个 | 真实: 13 个
[063/100] 预测: 83 个 | 真实: 38 个
[064/100] 预测: 16 个 | 真实: 16 个
[065/100] 预测: 34 个 | 真实: 12 个
[066/100] 预测: 187 个 | 真实: 12 个
[067/100] 预测: 23 个 | 真实: 17 个
[068/100] 预测: 81 个 | 真实: 32 个
[069/100] 预测: 36 个 | 真实:  1 个
[070/100] 预测: 63 个 | 真实: 18 个
[071/100] 预测: 124 个 | 真实: 90 个
[072/100] 预测: 62 个 | 真实: 35 个
[073/100] 预测: 23 个 | 真实: 16 个
[074/100] 预测:  4 个 | 真实:  1 个
[075/100] 预测: 80 个 | 真实: 14 个
[076/100] 预测: 51 个 | 真实: 10 个
[077/100] 预测: 75 个 | 真实:  7 个
[078/100] 预测: 93 个 | 真实: 15 个
[079/100] 预测: 141 个 | 真实: 18 个
[080/100] 预测: 35 个 | 真实: 18 个
[081/100] 预测: 18 个 | 真实:  9 个
[082/100] 预测: 19 个 | 真实: 10 个
[083/100] 预测: 19 个 | 真实: 12 个
[084/100] 预测: 26 个 | 真实: 15 个
[085/100] 预测: 46 个 | 真实:  4 个
[086/100] 预测: 26 个 | 真实: 14 个
[087/100] 预测: 97 个 | 真实: 16 个
[088/100] 预测: 51 个 | 真实: 18 个
[089/100] 预测:  9 个 | 真实:  6 个
[090/100] 预测: 59 个 | 真实:  9 个
[091/100] 预测: 40 个 | 真实: 28 个
[092/100] 预测: 78 个 | 真实: 30 个
[093/100] 预测: 48 个 | 真实: 25 个
```

```
[094/100] 预测: 46 个 | 真实: 15 个
[095/100] 预测: 21 个 | 真实: 13 个
[096/100] 预测: 66 个 | 真实: 14 个
[097/100] 预测: 146 个 | 真实: 28 个
[098/100] 预测: 65 个 | 真实: 12 个
[099/100] 预测: 18 个 | 真实:  4 个
[100/100] 预测: 42 个 | 真实: 33 个

========================================
测试完成！共处理 100 张图
总耗时: 553.90 秒 (平均 5.54 秒/张)
真实标注总数: 2152 个
模型预测总数: 5909 个
========================================
```